

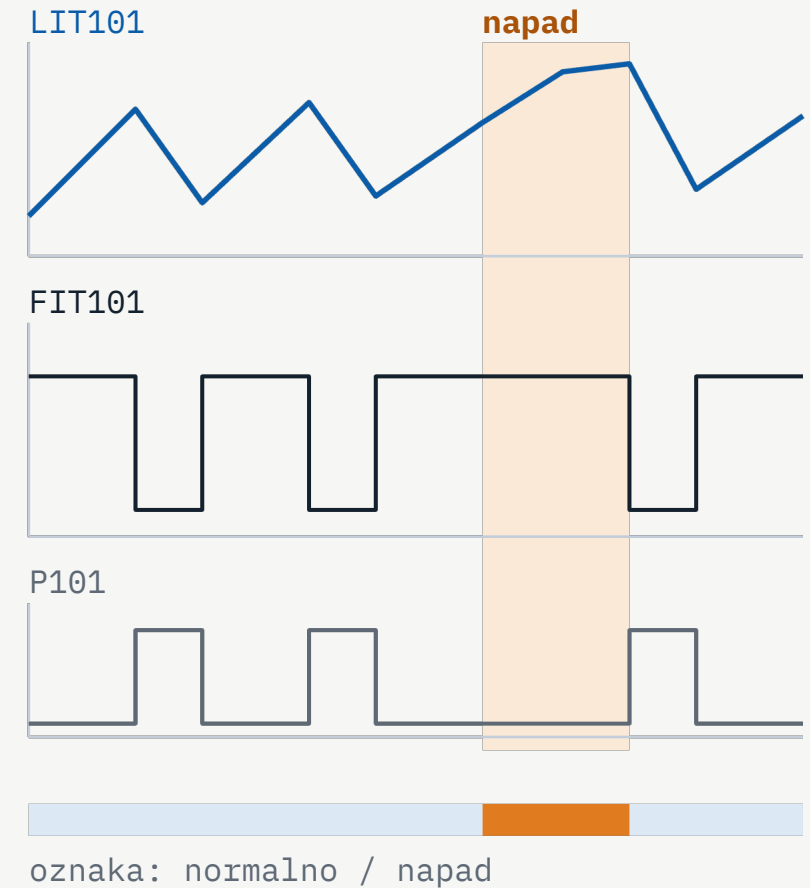
Javno dostupni podaci

Analiza podataka, skupovi SWaT i HAI i njihova primena u
bezbednosti SCADA sistema

Od istraživačkih podataka do primene u projektu

Fakultet tehničkih nauka • Univerzitet u Novom Sadu

Novi Sad



Sadržaj prezentacije

01

Javni podaci

Pojam, izvori, pregled skupova, FAIR principi, kvalitet i ograničenja.

04–10

02

Analiza

Tok analize, priprema, detekcija anomalija, metrike i zamke evaluacije.

11–20

03

SWaT i HAI

Ispitna postrojenja, sadržaj skupova, napadi, verzije i poređenje.

21–32

04

Bitnost

Uloga podataka u informacionim sistemima, rizici i upravljanje podacima.

33–38

05

Primena

Uvoz, mapiranje, kvalitet i reprodukcija podataka u našoj platformi.

39–45

Uvod · zašto su potrebni javno dostupni podaci (03)

Završni deo · zaključak i literatura (46–47)

Zašto su potrebni javno dostupni podaci

Problem

Podaci su poverljivi

Operateri kritične infrastrukture ne objavljuju podatke o svojim postrojenjima.

Napadi su retki i opasni

Napad se ne sme izvesti na stvarnom procesu radi prikupljanja primera.

Rezultati nisu uporedivi

Bez zajedničkih podataka svaka metoda se proverava na drugačijem uzorku.



Rešenje

Ispitna postrojenja

Umanjene replike stvarnih procesa namenjene istraživanju.

Kontrolisani napadi

Napadi se izvode po planu, a njihov početak i kraj precizno se beleže.

Javno objavljeni skupovi

Isti podaci dostupni su svim istraživačima, pa se metode mogu porediti.

01

DEO PRVI

Javno dostupni podaci

Šta se smatra javno dostupnim podacima, odakle potiču, pod kojim uslovima se koriste i šta čini dobar skup podataka.

Pojam i kategorije

Izvori podataka

Pregled skupova

FAIR i licence

Kvalitet skupa

Ograničenja

Pojam i kategorije javno dostupnih podataka

Javno dostupni podaci su podaci kojima može pristupiti svaki zainteresovani korisnik, slobodno ili pod objavljenim uslovima, bez posebnog odnosa sa vlasnikom podataka.



Otvoreni podaci

Podaci javnog sektora i institucija, u mašinski čitljivom obliku i pod otvorenom licencom.



Istraživački skupovi

Podaci sa ispitnih postrojenja i simulacija, sa označenim normalnim radom i napadima.



Obaveštajni podaci o pretnjama

Javne baze ranjivosti, bezbednosna upozorenja i opisi tehnika napadača.



Javno dostupan ne znači slobodan za svaku upotrebu: uslovi korišćenja, licenca i obaveza citiranja važe i za javne podatke.

Izvori podataka u bezbednosti OT sistema

POREKLO PODATAKA

Fizički testbed	Realna oprema i fizika, ali malo postrojenje
HIL testbed	Stvarni kontroleri, deo procesa se simulira
Simulacija	Jeftina i ponovljiva, ali pojednostavljena
Stvarni sistemi	Najrealniji, ali retki i anonimizovani

VRSTA PODATAKA



Procesni podaci

Vremenske serije iz historiana



Mrežni saobraćaj

Snimci paketa (PCAP) i tokovi



Logovi i događaji

Zapisi uređaja, stanica i alarma

Pregled poznatih skupova podataka

Skup	Izvor	Proces	Sadržaj	Pristup
SWaT	iTrust, SUTD, Singapur	Prečišćavanje vode	51 senzor i aktuator, mreža	Na zahtev
WADI	iTrust, SUTD, Singapur	Distribucija vode	123 senzora i aktuatora	Na zahtev
HAI	ETRI, Južna Koreja	Kotao, turbina, voda	Do 86 tačaka, više verzija	Slobodan
BATADAL	Takmičenje	Vodovodna mreža	Simulacija, satni podaci	Slobodan
Gas Pipeline	Mississippi State	Gasovod	Mrežni saobraćaj Modbus	Slobodan

Za detaljnu analizu izabrani su SWaT, kao najčešće korišćen skup u literaturi, i HAI, kao slobodno dostupan skup sa više verzija.

FAIR principi i uslovi korišćenja

F

Pronalazljivi

Trajni identifikator i opisni metapodaci.

A

Dostupni

Jasan postupak pristupa, makar i uz autorizaciju.

I

Interoperabilni

Otvoreni formati i dokumentovana značenja polja.

R

Ponovo upotrebljivi

Licenca, poreklo i opis uslova nastanka.

Slobodna licenca

CC BY i CC BY-SA: navođenje autora, uz deljenje pod istim uslovima.

Pristup na zahtev

Obrazac i prihvatanje uslova, obično za istraživačku namenu.

Obaveza citiranja

Rad u kome je skup opisan navodi se u svakoj publikaciji.

Elementi kvalitetnog skupa podataka



Fizički podaci

Ulazi, izlazi i poremećaji, uz normalne režime rada i najverovatnije otkaze.



Mrežni podaci

Saobraćaj sa svih mreža i logovi bar kontrolera i HMI stanica.



Raznovrsni napadi

Napadi na integritet i dostupnost, prikriveni napadi i ceo tok od ulaska do cilja.



Precizne oznake

Jedinstvena oznaka svakog napada i oznaka režima rada za svaki zapis.



Sinhronizovano vreme

Usklađeni satovi svih čvorova, kako bi se procesni i mrežni podaci mogli povezati.



Dokumentacija

Opis postrojenja, promenljivih i napada dovoljan za ponavljanje eksperimenta.

Prema: A. Tantawy, „On the Elements of Datasets for Cyber Physical Systems Security”, 2022.

Ograničenja javnih skupova podataka

Mala postrojenja

Ispitno postrojenje ima mnogo manje promenljivih i režima rada od stvarnog.

Kratko trajanje

Dani ili nedelje snimanja ne obuhvataju sezonske promene i starenje opreme.

Prezasićenost

Metode se godinama podešavaju prema istim skupovima, pa rezultati gube opštost.

Planirani napadi

Napadi su skriptovani, često izraženi i odvojeni periodima oporavka.

Greške u podacima i oznakama

Kasnije verzije uklanjaju nestabilne periode i ispravljaju vremena napada.

Nepotpuna slika

Retko su istovremeno dostupni procesni, mrežni i podaci sa radnih stanica.



Dobar rezultat na javnom skupu je neophodan, ali ne i dovoljan dokaz da metoda radi u stvarnom postrojenju.

02

DEO DRUGI

Analiza podataka

Od sirove vremenske serije do vrednovane metode detekcije: priprema, modelovanje i pravilna evaluacija.

Tok analize

Struktura podataka

Eksplorativna analiza

Priprema

Pristupi detekciji

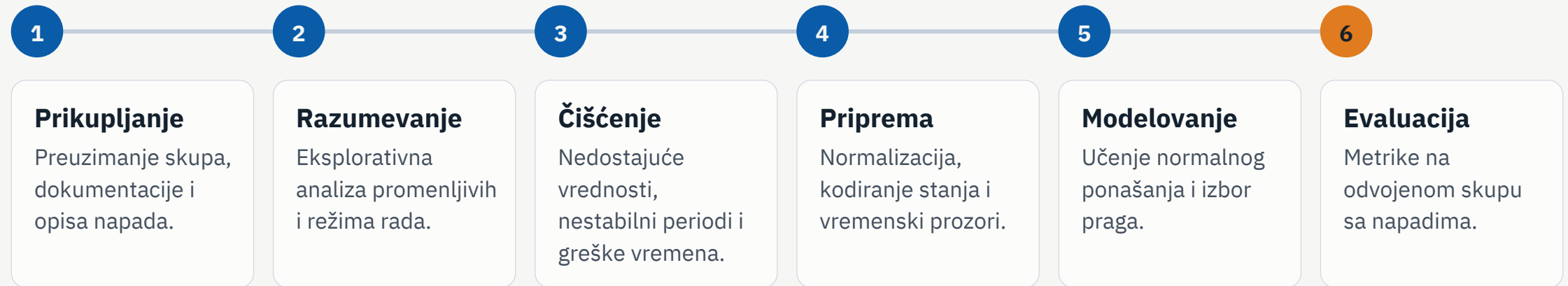
Greška rekonstrukcije

Invarijante

Metrike

Zamke evaluacije

Tok analize podataka



Postupak je iterativan: rezultati evaluacije često vraćaju analizu na korak razumevanja ili pripreme podataka.

Struktura procesnih podataka

Višedimenzionalna vremenska serija sa oznakom:

$$\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^n$$

$$y_t \in \{0, 1\}$$

n broj senzora i aktuatora

t vremenski trenutak (korak 1 s)

y oznaka: 0 normalno, 1 napad

Vreme	LIT101	FIT101	AIT201	...	y
10:00:00	521,8	2,47	262,0	...	0
10:00:01	522,0	2,46	262,0	...	0
10:00:02	522,3	2,47	262,0	...	0
...	...	...	...	...	...
11:12:40	812,6	2,51	261,8	...	1

Oblik zapisa u skupu SWaT. Vrednosti su ilustrativne. Svaki red je jedan trenutak, svaka kolona jedna promenljiva.

Eksplorativna analiza podataka

Deskriptivne statistike

Opseg, srednja vrednost, rasipanje i ekstremi svake promenljive.

Vrste promenljivih

Kontinualna merenja i diskretna stanja zahtevaju različitu obradu.

Korelacije i zavisnosti

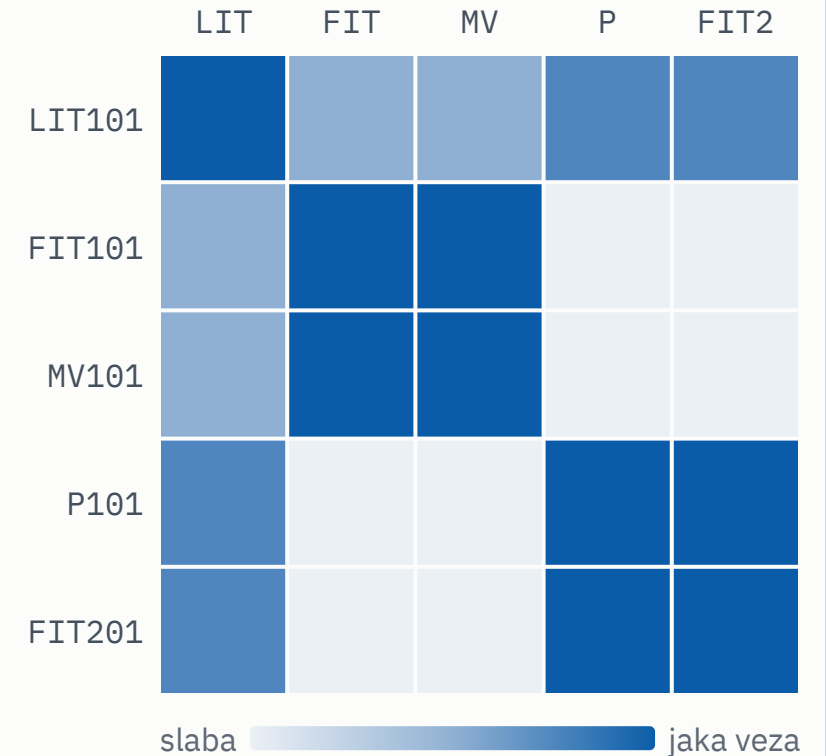
Tok vode povezuje faze procesa, pa su promenljive međusobno zavisne.

Režimi rada i ciklusi

Punjenje i pražnjenje rezervoara, pokretanje i stabilizacija.

Promenljive bez informacije

Konstantni signali se uklanjaju ili posebno tumače.



Čišćenje i priprema podataka

- 01 Uklanjanje perioda stabilizacije** na početku snimanja, kada proces još nije u ustaljenom radu.
- 02 Nedostajuće i nevažeće vrednosti** se označavaju, a ne izmišljaju bez obrazloženja.
- 03 Diskretna stanja** ventila i pumpi kodiraju se kao kategorije, a ne kao brojevi sa redosledom.
- 04 Normalizacija** svodi promenljive različitih jedinica na uporedivu skalu.
- 05 Vremenski prozori** čuvaju kontekst, jer se napad vidi u nizu trenutaka, a ne u jednom.

Standardizacija promenljive i

$$z_t^{(i)} = \frac{x_t^{(i)} - \mu_i}{\sigma_i}$$

Prozor dužine w

$$W_t = [x_{t-w+1}, \dots, x_t]$$

Parametri μ i σ računaju se samo na skupu za obuku.

Pristupi detekciji anomalija



Statistički

Pragovi, kontrolne karte, kumulativne sume (CUSUM).

Jednostavni i objašnjivi

Slabi za višedimenzionalne veze



Zasnovani na modelu

Fizički model procesa i invarijante iz projektne dokumentacije.

Fizički utemeljeni

Zahtevaju poznavanje procesa



Mašinsko učenje

PCA, Isolation Forest, jednoklasni SVM.

Uče iz podataka

Osetljivi na izbor obeležja



Duboko učenje

LSTM mreže, autoenkoderi, generativni modeli.

Hvataju složene obrasce

Teško se objašnjavaju



Pošto su napadi retki, većina metoda uči samo normalno ponašanje i alarmira na svako značajno odstupanje.

Detekcija na osnovu greške predviđanja

Model predviđa ili rekonstruiše stanje

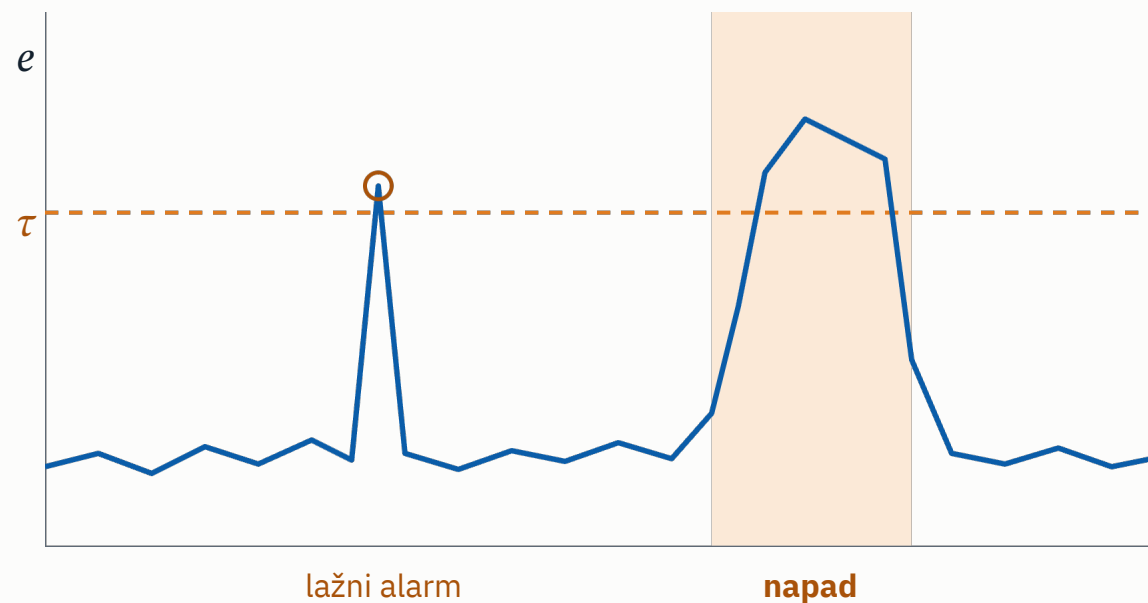
$$\hat{x}_t = f(W_{t-1})$$

Greška u trenutku t

$$e_t = \|x_t - \hat{x}_t\|_2$$

Pravilo alarma

$$e_t > \tau \Rightarrow \text{alarm}$$



vreme · ilustracija

Procesne invarijante

Invarijanta je fizičko pravilo koje uvek važi u ispravnom radu. Primeri za prvu fazu postrojenja SWaT:

I1 $MV101 = \text{otvoren} \Rightarrow FIT101 > 0$

I2 $MV101 = \text{zatvoren} \wedge P101 = \text{isključena} \Rightarrow |\Delta LIT101| \leq \varepsilon$

Ako ventil propušta vodu, merač protoka mora pokazati protok. Bez dotoka i odvoda, nivo u rezervoaru ostaje praktično nepromenjen.

Prednosti

Objašnjiv alarm, bez potrebe za primerima napada i bez obuke na velikom skupu.

Ograničenja

Šum merenja i prelazni režimi zahtevaju toleranciju ε i kašnjenje.

Izvori invarijanti

Projektna dokumentacija, fizički model ili rudarenje pravila iz podataka.

Metrike za vrednovanje detekcije

Stvarno: napad	Stvarno: normalno	Alarm
TP otkriven napad	FP lažni alarm	Bez alarma
FN propušten napad	TN ispravno bez alarma	

Preciznost

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

Odziv

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

F1 mera

$$F_1 = \frac{2PR}{P + R}$$

Česte zamke pri vrednovanju

Neuravnotežene klase

Napadi su mali deo zapisa, pa tačnost izgleda visoko i kada detektor ne radi ništa.

Prilagođavanje tačaka

Ako se ceo napad računa kao otkriven zbog jednog pogotka, F1 mera postaje nerealno visoka.

Curenje podataka

Slučajna podela vremenske serije ili normalizacija na celom skupu otkrivaju budućnost modelu.

Prag izabran na testu

Prag podešen prema napadima iz test skupa daje optimistički rezultat.

Zanemareno vreme

Detekcija posle završetka napada nema praktičnu vrednost za operatera.

Preporuka

Izveštavati više metrika, vreme do detekcije i broj lažnih alarma po danu.

03

DEO TREĆI

SWaT i HAI

Dva ispitna postrojenja i njihovi skupovi podataka: građa, sadržaj, napadi, verzije i međusobno poređenje.

Postrojenje SWaT

Arhitektura

Skup podataka

Oznake promenljivih

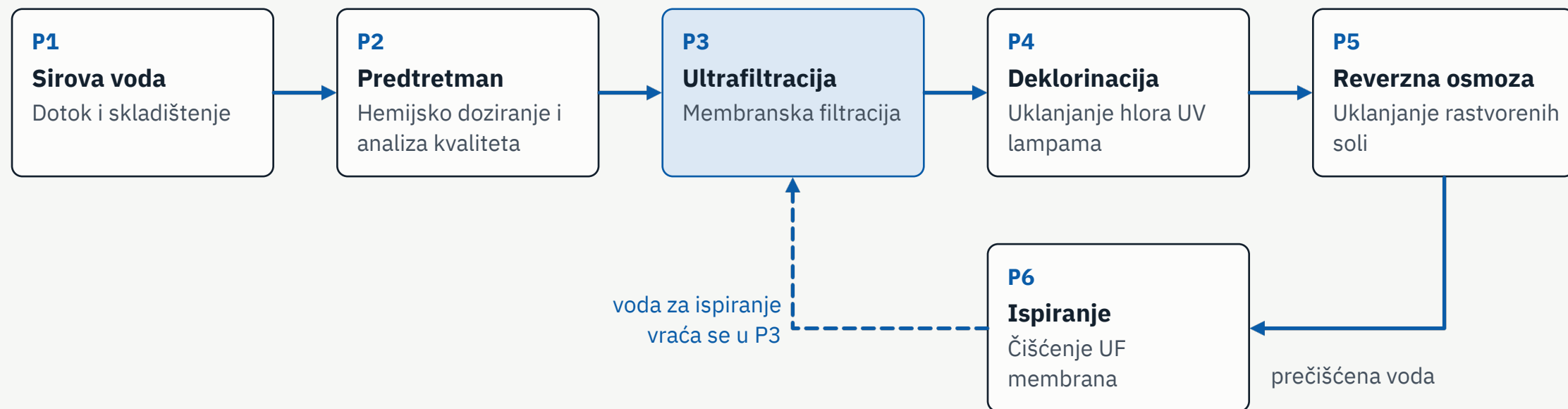
Napadi

Verzije

Postrojenje HAI

Poređenje

Postrojenje SWaT: šest faza prečišćavanja



iTrust, SUTD, Singapur

Umanjena replika stvarnog postrojenja

Oko 19 litara u minuti

Svaka faza ima svoj PLC

Upravljačka arhitektura postrojenja SWaT

Nivo 3	Historian	Beleži sve vrednosti, izvor skupa
Nivo 2	SCADA i HMI	Nadzor, ručno upravljanje, inženjerska stanica
Nivo 1	PLC po fazi	Šest PLC-ova, uz rezervni za svaku fazu
Nivo 0	Polje	Senzori i aktuatori, ukupno 51

Dve mreže

Senzori i aktuatori povezani su sa PLC-ovima Ethernet prstenom, a PLC-ovi međusobno posebnom mrežom.

Protokoli

EtherNet/IP i CIP, standardni za industrijsku opremu.

Veza sa teorijom

Nivoi odgovaraju Purdue modelu iz prethodne prezentacije.

Skup podataka SWaT iz 2015. godine

11

dana neprekidnog rada: 7
normalnih i 4 sa napadima

51

senzor i aktuator čije se
vrednosti beleže

41

izveden napad tokom
poslednja četiri dana

1 s

razmak između zapisa, oko
950.000 redova ukupno



Sadržaj

Podaci historiana u CSV obliku, snimljen mrežni saobraćaj i oznaka normalno ili napad za svaki zapis.



Pristup

Popunjavanjem zahteva na stranici instituta iTrust, uz uslove korišćenja i obavezu citiranja.

Oznake senzora i aktuatora

Prefiks	Značenje	Vrednost	Primer
LIT	Merač i pokazivač nivoa	mm	LIT101
FIT	Merač i pokazivač protoka	m ³ /h	FIT101
AIT	Analizator kvaliteta vode	kontinualna	AIT201
DPIT	Merač razlike pritiska	kontinualna	DPIT301
MV	Motorni ventil	diskretno stanje	MV101
P	Pumpa	diskretno stanje	P101
UV	UV lampa za deklorinaciju	diskretno stanje	UV401

Čitanje oznake

LIT101

vrsta instrumenta • faza • redni broj

Imenovanje prati konvenciju ISA-5.1 iz prethodne prezentacije: prvo slovo je merena veličina, a naredna slova funkcija.

Tipologija napada u skupu SWaT

Jedna tačka	Više tačaka	
		Jedna faza
26 SSSP	4 SSMP	Više faza
2 MSSP	4 MSMP	

Tačka napada

Jedan senzor ili aktuator čija se vrednost ili komanda menja.

Način izvođenja

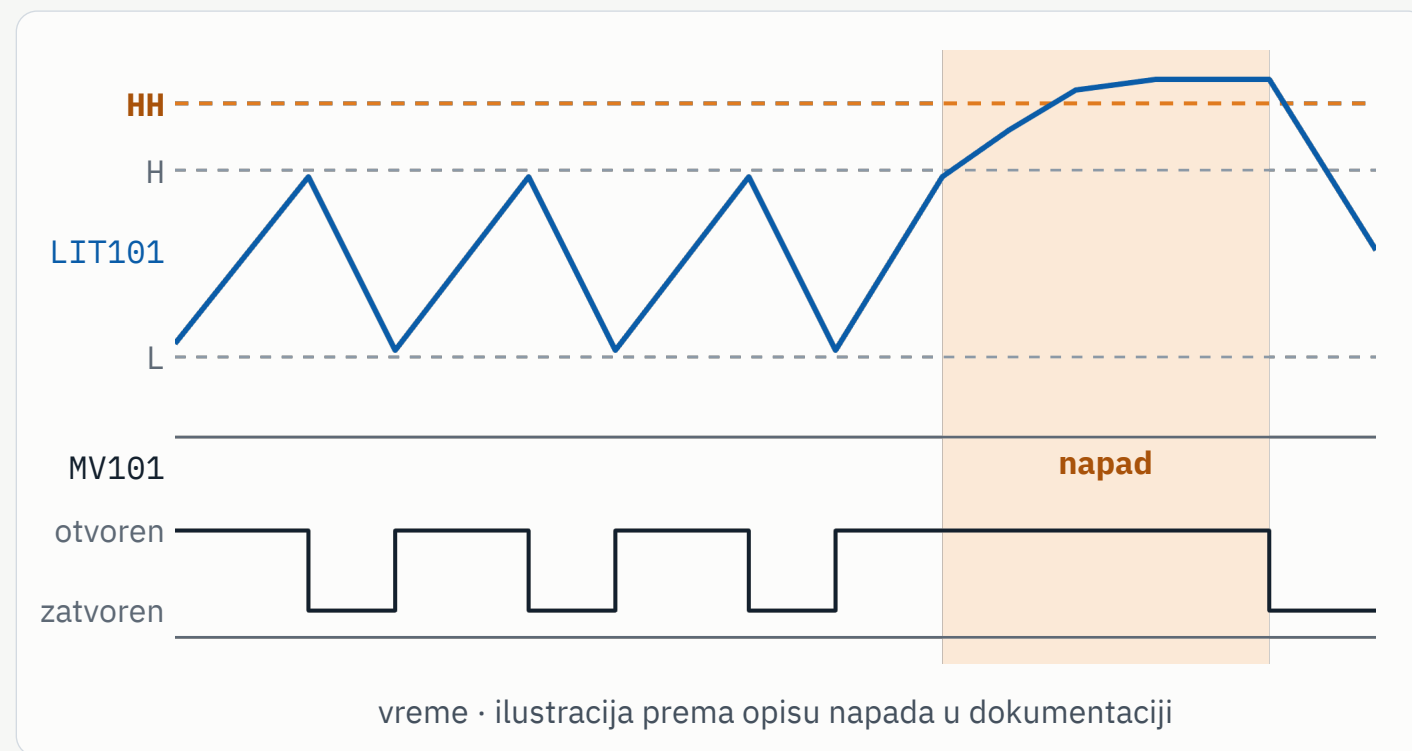
Napadi su izvedeni preko mreže, lažiranjem vrednosti senzora i komandi aktuatorima.

Višefazni napadi

Najteži za otkrivanje, jer se posledica pojavljuje daleko od tačke napada.

Tipologija obuhvata 36 napada opisanih u literaturi, dok iTrust navodi ukupno 41 izveden napad.

Primer napada: prelivanje rezervoara

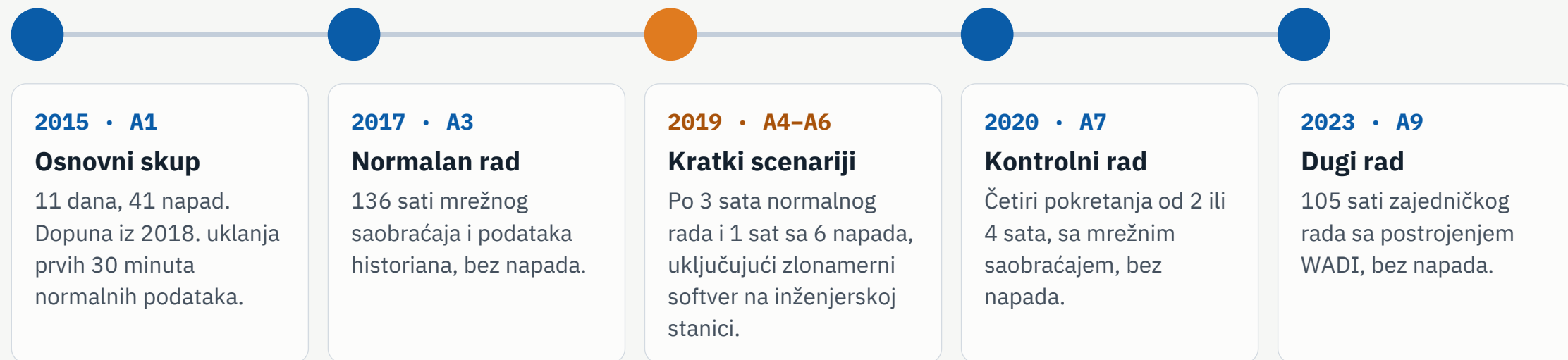


- 1 Napadač drži ventil MV101 otvorenim i posle granice H.
- 2 Dotok se nastavlja, a nivo prelazi granicu HH.
- 3 Rezervoar T101 se preliva, što je fizička posledica napada.

Kako se otkriva

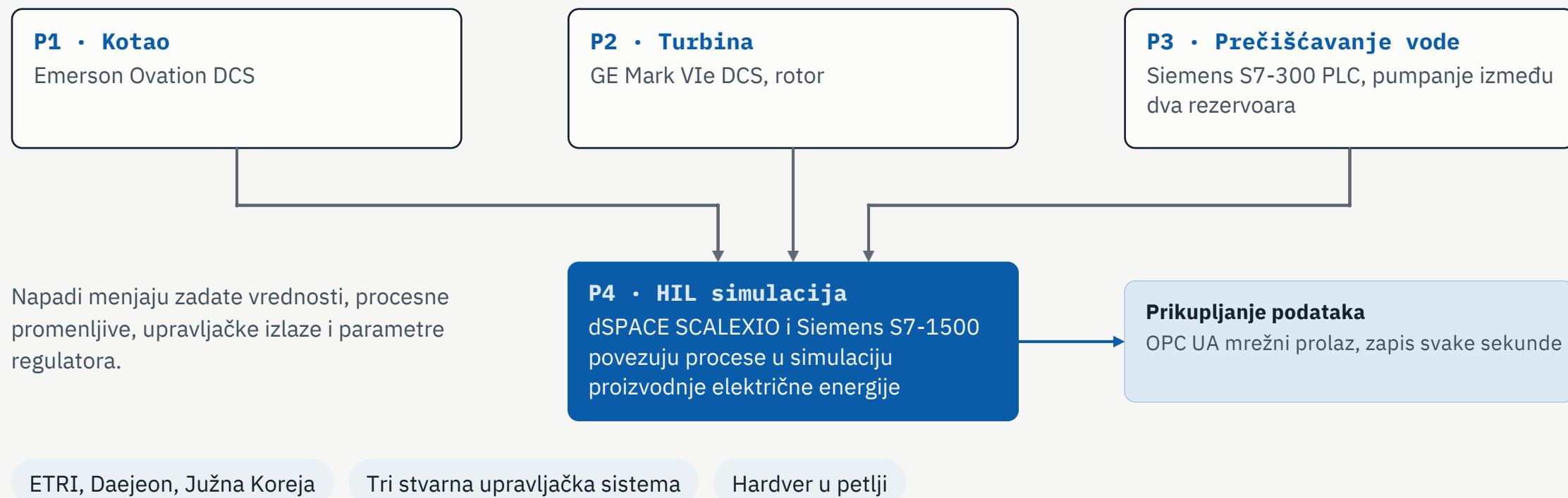
Narušeno je pravilo da ventil mora da se zatvori kada nivo dostigne granicu H.

Razvoj skupa SWaT kroz verzije



U radu se uvek navodi tačna verzija skupa, jer se verzije razlikuju po sadržaju i ispravkama.

Dodatni skup: postrojenje HAI



Verzije skupa HAI

Verzija	Tačaka	Normalan rad	Napadi	Trajanje testa
HAI 20.07	59	177 h	38	123 h
HAI 21.03	78	352 h	50	112 h
HAI 22.04	86	279 h	58	100,3 h
HAI 23.05	86	249 h	52	79 h
HAIEnd 23.05	225	249 h	52	79 h

Naziv verzije označava godinu i mesec objavljivanja. HAIEnd 23.05 sadrži iste periode kao HAI 23.05, ali sa proširenim skupom tačaka. Izvor: repozitorijum [icdsdataset/hai](https://icdsdataset.hai).

Format, pristup i licenca skupa HAI

```
test1.csv.gz · oblik zapisa  
timestamp, P1_..., P2_..., P3_..., P4_..., attack  
gggg-MM-dd hh:mm:ss, vrednosti tačaka, 0 ili 1
```



Format

CSV komprimovan alatom gzip, prva kolona je vreme, poslednja oznaka napada.



Distribucija

Repozitorijum na GitHubu, uz Git LFS za novije verzije, i platforma Kaggle.



Licenca

Slobodna licenca Creative Commons, bez zahteva za pristup.



Skup je korišćen na takmičenjima HAIcon u detekciji anomalija, pa postoje javno uporedivi rezultati.

Poređenje skupova SWaT i HAI

Obeležje	SWaT (A1, 2015)	HAI (23.05)
Postrojenje	Fizička replika prečišćavanja vode	Tri stvarna sistema povezana HIL simulacijom
Broj promenljivih	51 senzor i aktuator	86 tačaka (225 u verziji HAIEnd)
Normalan rad	7 dana	249 sati
Napadi	41 napad tokom 4 dana	52 napada tokom 79 sati
Mrežni saobraćaj	Da	Ne, samo procesni podaci
Pristup	Zahtev institutu iTrust	Slobodno preuzimanje
Glavna prednost	Najčešće korišćen, mnogo uporedivih radova	Novije verzije i raznovrsniji napadi



Provera na dva različita skupa smanjuje rizik da metoda bude prilagođena samo jednom postrojenju.

04

DEO ČETVRTI

Bitnost u informacionim sistemima

Zašto su javno dostupni podaci važni za bezbednost informacionih sistema i koji rizici prate njihovu upotrebu.

Uloga podataka

Obaveštajni podaci

Dvostrana priroda

Upravljanje podacima

Integritet i poreklo

Uloga javnih podataka u bezbednosti



Ponovljivost istraživanja

Drugi istraživači mogu ponoviti eksperiment i proveriti zaključke.



Uporedivost metoda

Različiti pristupi vrednuju se na istim podacima i istim metrikama.



Razvoj i provera alata

Sistemi za detekciju upada testiraju se pre uvođenja u stvarno okruženje.



Obrazovanje i vežbe

Studenti i operateri uče na realnim podacima, bez pristupa stvarnom postrojenju.



Bezbednosna odluka je onoliko dobra koliko su dobri podaci na kojima je doneta.

Javni obaveštajni podaci o pretnjama

Izvor	Sadržaj	Upotreba
CVE i NVD	Identifikatori i opisi ranjivosti, ocena CVSS	Procena rizika i redosled zakrpa
Upozorenja CISA za ICS	Ranjivosti industrijske opreme po proizvođaču	Praćenje opreme u inventaru
MITRE ATT&CK for ICS	Taktike i tehnike napadača	Modelovanje pretnji i planiranje detekcije
Izveštaji o incidentima	Analize stvarnih napada	Učenje iz tuđih iskustava
STIX i TAXII	Standardni format i protokol razmene	Automatsko deljenje indikatora



Povezivanjem upozorenja sa inventarom opreme organizacija zna koje se pretnje odnose upravo na nju.

Dvostrana priroda javnih podataka



Branilac

- Obučava i proverava detektore napada
- Procenjuje izloženost sopstvenih sistema
- Uči iz analiza stvarnih incidenata
- Planira zaštitu prema poznatim tehnikama



Napadač

- Pronalazi izložene uređaje preko javnih pretraživača
- Koristi javnu tehničku dokumentaciju i tendere
- Prati objavljene ranjivosti pre nego što se zakrpe
- Uči kako se izbegavaju poznate metode detekcije



Zato se primenjuje odgovorno objavljivanje: korisno znanje se deli, a osetljivi detalji se kontrolišu do otklanjanja ranjivosti.

Poverljivost, anonimizacija i etika

Klasifikacija podataka

Pre objavljivanja se procenjuje šta podatak otkriva o postrojenju, opremi i ranjivostima.

Anonimizacija OT podataka

Uklanjanje IP adresa i naziva lokacija, preimenovanje tagova, skaliranje vrednosti i pomeranje vremena.

Podaci o ličnosti

Korisnički nalozi u logovima podležu propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Istraživačka etika

Napadi se izvode samo na ispitnim postrojenjima i simulacijama, a podaci koriste u skladu sa licencom.

 Anonimizacija procesnih podataka je teška: oblik signala i odnosi među promenljivima mogu otkriti vrstu i lokaciju postrojenja.

Integritet i poreklo podataka

Pretnje

Trovanje podataka za obuku

Model nauči napad kao normalno ponašanje.

Lažni podaci u radu

Detektor dobija prilagođene vrednosti umesto stvarnih.

Pogrešne oznake

Netačan početak ili kraj napada iskrivljuje metrike.

Mere

Heš vrednosti i verzije

Svaki fajl skupa ima kontrolni zbir, a rad navodi verziju.

Praćenje porekla

Zna se ko je podatak napravio, izmenio i kada.

Fizička provera

Vrednosti se porede sa invarijantama procesa.

05

DEO PETI

Primena u našoj SCADA platformi

Kako se javni skupovi podataka uvoze, mapiraju na tagove i reprodukuju u platformi SCADALattice.

Zahtev specifikacije

Tok uvoza

Mapiranje kolona

Kvalitet pri uvozu

Reprodukcija

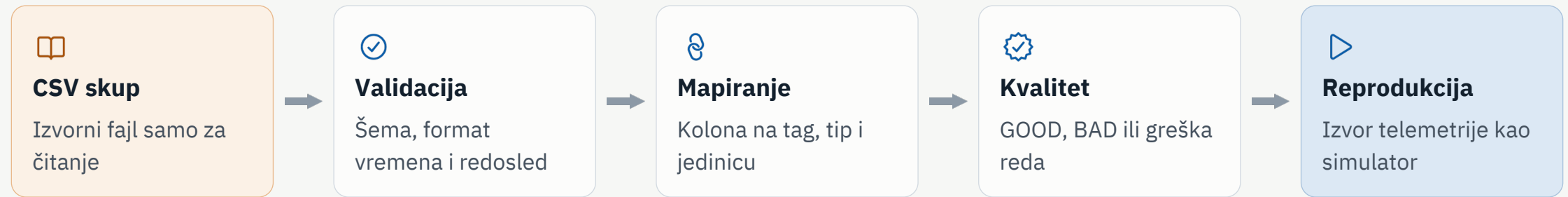
Planirani eksperiment

Zahtev SC-11: reprodukcija podataka

Element	Sadržaj iz specifikacije SCADALattice
Zahtev	Sistem mora uvoziti strukturirane vremenske podatke i mapirati kolone na postojeće tagove.
Primer	CSV sa kolonama timestamp, level i flow prikazuje se kao nezavisan izvor telemetrije.
Granični uslovi	Nepoznata kolona, netačan format datuma ili nedostajuća vrednost dobijaju eksplicitan kvalitet.
Provera	Skup podataka može da se reprodukuje i zaustavi bez promena izvornog fajla.
Test AT-SC-09	CSV sa neispravnim vremenom u jednom redu: greška reda je navedena, a nevažeći podatak ne prepisuje aktuelni tag.

Skupovi SWaT i HAI imaju upravo ovaj oblik: CSV sa vremenskom kolonom, kolonama promenljivih i oznakom.

Tok uvoza skupa podataka u platformu



Isti put kao simulator

Reprodukovani podaci prolaze kroz isti adapter i port, pa HMI, historian i alarmi rade bez izmena.

Izolacija

Reprodukcija je zasebna instanca i ne meša se sa telemetrijom drugih izvora.

Bez izmene izvora

Izvorni fajl se samo čita, pa se eksperiment uvek može ponoviti.

Mapiranje kolona skupa SWaT na tagove

Kolona	Tag u platformi	Tip	Jedinica i napomena
LIT101	swat.p1.lit101	realan broj	mm, samo čitanje
FIT101	swat.p1.fit101	realan broj	m ³ /h, samo čitanje
MV101	swat.p1.mv101	nabrojivi tip	stanja ventila prema dokumentaciji
P101	swat.p1.p101	nabrojivi tip	uključena ili isključena
AIT201	swat.p2.ait201	realan broj	jedinica prema dokumentaciji
Oznaka	swat.label	oznaka napada	samo za vrednovanje, ne prikazuje se operateru

Mapiranje se čuva kao verzionisana konfiguracija projekta, pa se isti uvoz može ponoviti i proveriti.

Kvalitet podataka pri uvozu

Slučaj u fajlu	Ponašanje platforme	Kvalitet
Ispravan red	Vrednost se upisuje u tag i istoriju	GOOD
Nedostajuća vrednost	Vrednost se ne izmišlja, beleži se nedostatak	BAD
Vrednost van opsega	Ne prepisuje pouzdanu vrednost taga	BAD
Neispravno vreme	Greška reda se prijavljuje, red se ne primenjuje	greška reda
Nepoznata kolona	Kolona se prijavljuje i ne mapira se	upozorenje
Prekid u podacima	Posle isteka roka svežine tag postaje zastareo	STALE

Isti model kvaliteta važi i za simulatore, pa operater uvek zna koliko može da veruje prikazanoj vrednosti.

Reprodukcija i vremenske oznake

Vreme iz skupa koje odgovara trenutku reprodukcije τ

$$t_{\text{skup}} = t_0 + s \cdot (\tau - \tau_0)$$

t_0 početak izabranog segmenta skupa

τ_0 trenutak pokretanja reprodukcije

s faktor ubrzanja, na primer 1, 10 ili 60

simulatedAt

Vreme iz skupa, za analizu i poređenje sa oznakom napada.

receivedAt

Stvarno vreme prijema, za svežinu podatka i revizioni zapis.

Upravljanje reprodukcijom

Pokretanje, pauza i zaustavljanje kao kod svake instance.

Plan eksperimenta sa skupom SWaT

01	Izdvojiti segment sa napadom na prvu fazu	Normalan rad pre napada, napad i oporavak
02	Mapirati LIT101, FIT101, MV101 i P101	Verzionisana konfiguracija uvoza
03	Podesiti alarm visokog nivoa za LIT101	Prag, histereza i kašnjenje
04	Dodati invarijantu ventil i protok	Otvoren MV101 zahteva protok na FIT101
05	Reprodukovati segment uz ubrzanje	HMI, trend i alarmi rade kao sa simulatorom
06	Uporediti alarme sa oznakom napada	Preciznost, odziv i vreme do detekcije

Eksperiment je planiran. Rezultati će biti prikazani nakon realizacije uvoza u platformi.

Zaključak

01 Javni podaci

Omogućavaju istraživanje bez pristupa stvarnim postrojenjima, ali imaju jasna ograničenja.

02 Analiza

Pravilna priprema i evaluacija važnije su od složenosti modela.

03 SWaT i HAI

Dopunjuju se po vrsti postrojenja, sadržaju i načinu pristupa.

04 Informacioni sistemi

Vrednost podataka zavisi od njihovog integriteta, porekla i odgovornog deljenja.

05 Primena u platformi

Zahvaljujući zajedničkom portu, javni skup se u platformi SCADALattice reprodukuje kao simulator, uz isti model kvaliteta, alarme i prikaze.

Literatura

- [1] J. Goh, S. Adepu, K. N. Junejo, A. Mathur, „A Dataset to Support Research in the Design of Secure Water Treatment Systems”, CRITIS, 2016.
- [2] A. P. Mathur, N. O. Tippenhauer, „SWaT: A Water Treatment Testbed for Research and Training on ICS Security”, CySWater, 2016.
- [3] C. M. Ahmed, V. R. Palleti, A. P. Mathur, „WADI: A Water Distribution Testbed for Research in the Design of Secure Cyber Physical Systems”, CySWater, 2017.
- [4] H.-K. Shin i dr., „HAI 1.0: HIL-based Augmented ICS Security Dataset”, USENIX CSET, 2020.
- [5] H.-K. Shin i dr., „Two ICS Security Datasets and Anomaly Detection Contest on the HIL-based Augmented ICS Testbed”, CSET, 2021.
- [6] R. Taormina i dr., „Battle of the Attack Detection Algorithms: Disclosing Cyber Attacks on Water Distribution Networks”, J. Water Resour. Plan. Manage., 2018.
- [7] M. Conti, D. Donadel, F. Turrin, „A Survey on Industrial Control System Testbeds and Datasets for Security Research”, IEEE Commun. Surveys Tuts., 2021.
- [8] A. Tantawy, „On the Elements of Datasets for Cyber Physical Systems Security”, arXiv:2208.08255, 2022.
- [9] M. D. Wilkinson i dr., „The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship”, Scientific Data, 2016.
- [10] S. Kim i dr., „Towards a Rigorous Evaluation of Time-Series Anomaly Detection”, AAAI, 2022.
- [11] iTrust, SUTD, opisi skupova SWaT i WaDi, sutd.edu.sg/itrust · repozitorijum HAI, github.com/icsdataset/hai.
- [12] SCADALattice — Tehnička specifikacija, Projekat 01, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.